

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №10

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Настройка LMTP в Dovecot	10
4.2	Настройка SMTP-аутентификации	16
4.3	Настройка SMTP over TLS	21
4.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	28
5	Выводы	31
6	Список литературы	32

Список иллюстраций

4.1	Мониторинг почтовой службы	10
4.2	Добавление протокола lmtpr	11
4.3	Настройка в Dovecot сервис lmtpr	12
4.4	Переопределение передачи сообщений в Postfix	12
4.5	Задача формата имени пользователя для аутентификации	12
4.6	Перезапуск Postfix и Dovecot	13
4.7	Отправка письма	13
4.8	Мониторинг почтовой службы	13
4.9	Просмотр почтовой службы	15
4.10	Служба аутентификации пользователя	17
4.11	Задача типа аутентификации SASL для stpd	18
4.12	Настройка Postfix для приёма почты из Интернета только для обслужи- ваемых пользователей	18
4.13	Ограничения прием почты	19
4.14	Временный запуск SMTP-сервер	19
4.15	Перезапуск Postfix и Dovecot	19
4.16	Установка telnet	20
4.17	Строка для аутентификации	20
4.18	Подключение к SMTP-серверу посредством telnet	20
4.19	Проверка авторизации	21
4.20	Копирование необходимых файлов сертификата и ключа	21
4.21	Конфигурация Postfix	21
4.22	Конфигурация Postfix	22
4.23	Настройка межсетевого экрана	22
4.24	Настройка межсетевого экрана	23
4.25	Перезапуск Postfix	23
4.26	Проверка подключения к SMTP-серверу через 587-й порт	24
4.27	Проверка подключения к SMTP-серверу через 587-й порт	25
4.28	Проверка подключения к SMTP-серверу через 587-й порт	25
4.29	Изменения настроек SMTP-сервера	26
4.30	Отправка письма	27
4.31	Мониторинг почтовой службы	27
4.32	Почтовый ящик	28
4.33	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль- ной машины	28
4.34	Редактирование исполняемого файла	29

4.35	Редактирование исполняемого файла	30
4.36	Редактирование исполняемого файла	30

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS.
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

3 Теоретическое введение

Эффективная и безопасная организация почтовой системы является неотъемлемой частью современной сетевой инфраструктуры. Для обеспечения корректной доставки и обработки электронной корреспонденции используется совокупность протоколов и сервисов, выполняющих различные функции на разных этапах прохождения сообщения — от отправителя к получателю. Важную роль в этом процессе играют такие компоненты, как LMTP (Local Mail Transfer Protocol) и SASL (Simple Authentication and Security Layer), обеспечивающие, соответственно, локальную доставку писем и безопасную аутентификацию пользователей.

Протокол LMTP

Local Mail Transfer Protocol (LMTP) — протокол локальной пересылки почты. По сути, LMTP используется для передачи сообщений от SMTP-сервера к локальному агенту доставки. Например, при использовании почтового сервера Dovecot с включённым функционалом LMTP, этот сервер выступает в качестве службы приёма почтовых сообщений от SMTP-сервера и их последующей доставки пользователям локальной сети. Главным преимуществом применения Dovecot с LMTP является возможность выполнять фильтрацию почты на стороне сервера — непосредственно в момент помещения письма в почтовый ящик, а не на стороне клиента. Это повышает уровень безопасности и снижает нагрузку на пользовательские устройства.

Аутентификация посредством SASL

Simple Authentication and Security Layer (SASL) — это универсальный механизм, обеспечивающий аутентификацию, идентификацию пользователей и защиту данных в протоколах, ориентированных на установление соединений (например, IMAP,

POP, SMTP, LDAP, telnet, FTP и др.). SASL представляет собой промежуточный слой между приложением и используемым им протоколом, добавляя команды идентификации и аутентификации, а также определяя методы защиты (включая шифрование). Работа SASL строится на принципе обмена запросами и ответами, при этом используется набор различных механизмов, позволяющих, например:

- отделить процесс аутентификации от передачи данных;
- использовать анонимную аутентификацию;
- разрешить передачу пароля открытым текстом (если это допустимо политической безопасностью).

Подробнее спецификация SASL описана в RFC 4422, а реализация его взаимодействия с почтовыми системами, например Postfix, рассматривается в специализированных источниках.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка LMTP в Dovecot

Для начала лабораторной работы запустим в сервере, войдем под нашим пользователем. Откроем терминал, перейдем в режим суперпользователя и запустим мониторинг работы почтовой службы. Мы видим, что пока в мониторинге только информация о запуске postfix. (рис. 4.1).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 29 23:31:22 server postfix/smtpd[67492]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1
Oct 29 23:31:22 server postfix/qmgr[15713]: 34F75410AC44: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=584, nrcpt=1
Oct 29 23:31:22 server postfix/local[67496]: 34F75410AC44: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=local, delay=
tus=sent (delivered to maildir)
Oct 29 23:31:22 server postfix/qmgr[15713]: 34F75410AC44: removed
Oct 31 17:09:10 server dovecot[1404]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 31 17:09:10 server postfix/postfix-script[1533]: starting the Postfix mail system
Oct 31 17:09:10 server postfix/master[1545]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 31 17:15:18 server dovecot[1419]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 31 17:15:19 server postfix/postfix-script[1516]: starting the Postfix mail system
Oct 31 17:15:19 server postfix/master[1547]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рисунок 4.1: Мониторинг почтовой службы

Добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле /etc/dovecot/dovecot.conf добавим в список протоколов lmtp. (рис. 4.2).

```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf Modified
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for e>
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncom>
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespa>
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examp>
# Paths are also just examples with the real defaults being based on co>
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connect>
# "*" listens in all IPv4 interfaces, ":::" listens in all IPv6 interfac>
# "..." listens in all interfaces
```

Рисунок 4.2: Добавление протокола lmtp

Настроим в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf заменим определение сервиса lmtp на следующую запись

```
service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600 }
}
```

Эта запись определяет расположение файла с описанием прослушиваемого unix-сокета, а также задаёт права доступа к нему и определяет принадлежность к группе и пользователю postfix. (рис. 4.3).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
}
inet_listener submissions {
    #port = 465
}
}

service lmtp {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0600
    }
}

# Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket
#inet_listener lmtp {

```

Рисунок 4.3: Настройка в Dovecot сервис lmtp

Переопределим в Postfix с помощью postconf передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокеты. (рис. 4.4).

```

[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmt
p:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.antoychubekova.net ~]# █

```

Рисунок 4.4: Переопределение передачи сообщений в Postfix

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf зададим формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена. Для этого пропишем auth_username_format = %Ln (рис. 4.5).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln

# If you want to allow master users to log in by specifying the master
# username within the normal username string (ie. not using SASL mechanism's
# support for it), you can specify the separator character here. The format
# is then <username><separator><master username>. UW-IMAP uses "*" as the
# separator, so that could be a good choice.
#auth master user separator =

```

Рисунок 4.5: Задача формата имени пользователя для аутентификации

Перезапустим Postfix и Dovecot. (рис. 4.6).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.6: Перезапуск Postfix и Dovecot

Из-под учётной записи своего пользователя отправим письмо с клиента. (рис. 4.7).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" antoychubekova@antoychubekova.net
```

Рисунок 4.7: Отправка письма

Посмотрим логи почтовой службы. Мы видим, что в логе описана передача письма от клиента. (рис. 4.8).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Nov 1 15:21:09 server postfix/smtpd[42976]: 5A137410AC57: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Nov 1 15:21:09 server postfix/cleanup[42979]: 5A137410AC57: message-id=<20251101152108.DE8AE6098999@client.antoychubekova.net>
Nov 1 15:21:09 server postfix/smtpd[42976]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov 1 15:21:09 server postfix/qmgr[40722]: 5A137410AC57: from=<antoychubekova@client.antoychubekova.net>, size=609, nrcpt=1 (queue active)
Nov 1 15:21:09 server postfix/local[42980]: 5A137410AC57: passing <antoychubekova@antoychubekova.net> to transport=lmtp
Nov 1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(42982): Connect from local
Nov 1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(antoychubekova)<42982><FEIUImULBmmpwAAUOfkDQ>: msgid=<20251101152108.DE8AE6098999@client.antoychubekova.net>; saved mail to INBOX
Nov 1 15:21:09 server postfix/lmtp[42981]: 5A137410AC57: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=server.antoychubekova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.42, delays=0.04/0.03/0.17/0.19, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <antoychubekova@antoychubekova.net> FEIUImULBmmpwAAUOfkDQ Saved)
Nov 1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(42982): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov 1 15:21:09 server postfix/qmgr[40722]: 5A137410AC57: removed
█
```

Рисунок 4.8: Мониторинг почтовой службы

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix

```
Nov 1 15:21:09 server postfix/smtpd[42976]: 5A137410AC57: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
```

Это означает, что Postfix (служба smtpd) принял подключение от клиента (IP 192.168.1.30, имя — client.antoychubekova.net). Клиент начал передачу письма через SMTP.

2. Обработка и подготовка письма к доставке

```
Nov 1 15:21:09 server postfix/cleanup[42979]: 5A137410AC57: message-id=20251101152108.DE8AE6098999@client.antoychubekova.net
```

Postfix создал внутреннюю запись письма в очереди с ID 5A137410AC57 и сохранил его заголовки (в частности, Message-ID). Служба cleanup подготавливает сообщение к помещению в очередь для дальнейшей доставки.

3. Клиент завершает сеанс SMTP

```
Nov 1 15:21:09 server postfix/smtpd[42976]: disconnect from client.antoychubekova.net [192.168.1.30] ...
```

Клиент (antoychubekova@client.antoychubekova.net) корректно завершил соединение. Postfix теперь занимается внутренней доставкой письма.

4. Письмо помещается в очередь

```
Nov 1 15:21:09 server postfix/qmgr[40722]: 5A137410AC57: from=antoychubekova@client.antoychubekova.net, size=609, nrcpt=1 (queue active)
```

Менеджер очереди (qmgr) сообщает, что письмо активно обрабатывается, и его нужно доставить одному получателю — antoychubekova@antoychubekova.net.

5. Передача письма в Dovecot через LMTP

```
Nov 1 15:21:09 server postfix/local[42980]: 5A137410AC57: passing antoychubekova@antoychubekova.net to transport=lmtp
```

Postfix передаёт письмо локальному агенту доставки (LDA) через LMTP — это как раз Dovecot, работающий с LMTP. То есть Postfix не кладёт письмо в файл сам, а отправляет его Dovecot'у для доставки в почтовый ящик пользователя.

6. Dovecot принимает письмо по LMTP

```
Nov 1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(42982): Connect from local
```

```
Nov 1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(antoychubekova)<42982>...: saved mail to INBOX
```

Dovecot принимает соединение от Postfix через LMTP (локально, не по сети). Он авторизует пользователя antoychubekova и сохраняет сообщение в её INBOX.

Фраза saved mail to INBOX означает успешную доставку письма в почтовый ящик пользователя.

7. Подтверждение успешной доставки

Nov 1 15:21:09 server postfix/lmtp[42981]: ... status=sent (250 2.0.0 antoychubekova@antoychubekova.net Saved)

Dovecot отвечает Postfix'у кодом 250 2.0.0, что означает:

Письмо успешно принято и сохранено.

Postfix фиксирует этот результат в логе.

8. Завершение сессии LMTP и очистка очереди

Nov 1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(42982): Disconnect from local: Logged out (state=READY)

Nov 1 15:21:09 server postfix/qmgr[40722]: 5A137410AC57: removed

Dovecot завершает LMTP-сеанс. Postfix удаляет письмо из своей очереди, поскольку оно доставлено успешно. На этом процесс доставки завершён.

На сервере просмотрим почтовый ящик пользователя. Мы видим, что письмо успешно доставлено в почтовый ящик. (рис. 4.9).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 19 messages 1 new 5 unread
 1 Asel Toichubekova 2025-10-29 19:17 18/721 "hello
U 2 Asel Toichubekova 2025-10-29 18:48 18/725 "testing
 3 Asel Toichubekova 2025-10-28 10:00 19/765 "hello bro
U 4 Asel Toichubekova 2025-10-28 11:38 18/719 "1111
 5 Asel Toichubekova 2025-10-28 10:02 18/747 "TEST
U 6 Asel Toichubekova 2025-10-29 18:50 18/755 "ppppppp
U 7 Asel Toichubekova 2025-10-28 10:28 18/760 "hello world
 8 Asel Toichubekova 2025-10-29 19:24 18/743 "hi
 9 Mail Delivery System 2025-10-29 23:13 78/2903 "Undelivered Mail Returned to Sender
10 Mail Delivery System 2025-10-29 23:23 84/3259 "Undelivered Mail Returned to Sender
11 Mail Delivery System 2025-10-29 23:25 79/2885 "Undelivered Mail Returned to Sender
12 Asel Toichubekova 2025-10-29 23:52 18/743 "we
13 Asel Toichubekova 2025-10-29 23:54 18/717 "we1
14 Mail Delivery System 2025-10-31 17:26 79/3039 "Undelivered Mail Returned to Sender
15 Asel Toichubekova 2025-10-31 17:34 18/767 "testt
16 Mail Delivery System 2025-10-31 17:38 77/2859 "Undelivered Mail Returned to Sender
17 Asel Toichubekova 2025-10-31 17:49 18/769 "testt2
18 Asel Toichubekova 2025-10-31 17:50 18/739 "testt
►N 19 antoychubekova@clien 2025-11-01 15:21 21/943 "LMTP test
&
```

Рисунок 4.9: Просмотр почтовой службы

4.2 Настройка SMTP-аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определим службу аутентификации пользователей: `service auth {`

Определяется служба `auth` — это процесс, отвечающий за аутентификацию пользователей (проверку логина и пароля). Через неё проходят запросы от Postfix, IMAP и других сервисов, которые хотят проверить учётные данные пользователя.

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
```

Создаётся Unix-сокет (локальное файл-соединение) по пути `/var/spool/postfix/private/auth`. Этот сокет нужен для связи между Postfix и Dovecot: Postfix будет обращаться к этому сокету, чтобы передавать запросы на аутентификацию (например, при приёме писем через SASL).

```
group = postfix
```

```
user = postfix
```

Устанавливаются права владельца сокета:

```
user = postfix — владельцем файла сокета является пользователь postfix;
```

```
group = postfix — группой-владельцем также является postfix.
```

Это необходимо, чтобы служба Postfix могла иметь доступ к сокету и использовать его для аутентификации пользователей.

```
mode = 0660
```

Определяются права доступа к сокету:

Владелец и группа могут читать и писать (`rw- rw- —`),

Остальные пользователи не имеют доступа.

```
}
```

```
unix_listener auth-userdb {
```

Определяется ещё один локальный сокет `auth-userdb`. Он используется внутренними процессами Dovecot (например, LMTP, IMAP и POP3) для связи с базой данных пользователей (`userdb`) и получения информации о них (путь к почтовому ящику, UID/GID, квоты и т. д.).


```
mode = 0600
```

Задаются права доступа:

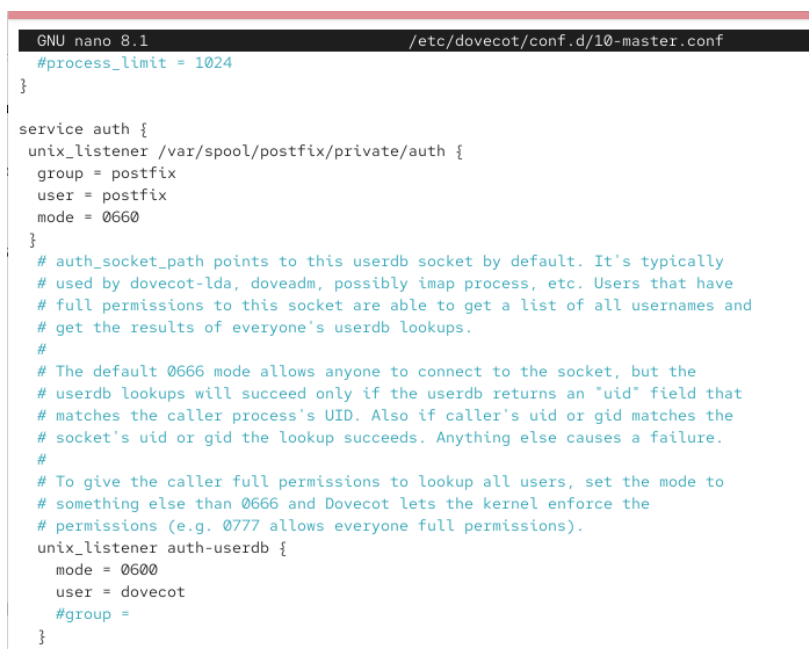
Только владелец может читать и писать (rw---). Это важно, потому что этот сокет предназначен только для внутренних служб Dovecot — другие процессы не должны иметь к нему доступ.

```
user = dovecot
```

Устанавливается владелец сокета — пользователь dovecot. Это обеспечивает, что только процессы, запущенные от имени Dovecot, смогут использовать данный интерфейс для взаимодействия.

```
}
```

```
} (рис. 4.10).
```



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
#process_limit = 1024
}

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0660
  }
  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
  # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
  # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
  # get the results of everyone's userdb lookups.
  #
  # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
  # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
  # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
  # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  #
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = dovecot
    #group =
  }
}
```

Рисунок 4.10: Служба аутентификации пользователя

Для Postfix зададим тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету. (рис. 4.11).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.11: Задача типа аутентификации SASL для stpd

Настроим Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок (порядок указания опций имеет значение). Для этого используем опции:

- `reject_unknown_recipient_domain` — отклоняет письма, если домен получателя не существует или не может быть проверен через DNS.
- `permit_mynetworks` — разрешает отправку писем от хостов, входящих в доверенные сети (определённые параметром `mynetworks`).
- `reject_non_fqdn_recipient` — отклоняет письма, если адрес получателя не содержит полного доменного имени (FQDN).
- `reject_unauth_destination` — предотвращает пересылку почты на внешние домены (релей) без авторизации.
- `reject_unverified_recipient` — проверяет существование адреса получателя и отклоняет письма к несуществующим пользователям.
- `permit` — разрешает доставку писем, если все предыдущие проверки пройдены успешно. (рис. 4.12).

```
{ [root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, p
ermit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.12: Настройка Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых пользователей

В настройках Postfix ограничим приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети. (рис. 4.13).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.13: Ограничения прием почты

Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого необходимо в файле `/etc/postfix/master.cf` заменить строку

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

на строку

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

```
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
```

```
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated
```

Эта конфигурация включает SMTP-сервер с проверкой получателей и поддержкой авторизации по SASL — то есть принимать и отправлять почту могут только проверенные (вошедшие) пользователи. (рис. 4.14).

```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf Modified
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
```

Рисунок 4.14: Временный запуск SMTP-сервер

Перезапустим Postfix и Dovecot. (рис. 4.15).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.15: Перезапуск Postfix и Dovecot

На клиенте установим telnet. (рис. 4.16).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install telnet

Last metadata expiration check: 2:33:17 ago on Sat 01 Nov 2025 01:17:14 PM UT
C.
Package telnet-1:0.17-94.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 4.16: Установка telnet

На клиенте получим строку для аутентификации. (рис. 4.17).

```
antoychubekovaantoychubekova123456[root@client.antoychubekova.net ~]# printf
'antoychubekova\x00antoychubekova\x00123456' | base64
YW50b3ljaHViZWtvdmEAYW50b3ljaHViZWtvdmEAMTIzNDU2
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.17: Строка для аутентификации

Подключимся на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet. Протестируем соединения, введя EHLO test. Мы видим, что все корректно отрабатывается и команда EHLO test показывает, что сервер server.antoychubekova.net поддерживает расширенные возможности SMTP (ESMTP): шифрование, аутентификацию, уведомления о доставке, работу с большими письмами и ускоренный обмен командами.(рис. 4.18).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# telnet server.antoychubekova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.antoychubekova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.antoychubekova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.antoychubekova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
█
```

Рисунок 4.18: Подключение к SMTP-серверу посредством telnet

Проверьте авторизацию, задав: AUTH PLAIN . Мы видим, что авторизация прошла успешно. Затем заверши сессию telnet на клиенте. (рис. 4.19).

```
AUTH PLAIN YW50b3ljaHVIZWtvdmEAYW50b3ljaHVIZWtvdmEAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.19: Проверка авторизации

4.3 Настройка SMTP over TLS

Настроим на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/ в соответствующие подкаталоги (чтобы не было проблем с SELinux). (рис. 4.20).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.antoychubekova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.20: Копирование необходимых файлов сертификата и ключа

Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности. (рис. 4.21).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.21: Конфигурация Postfix

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле /etc/postfix/master.cf заменим строки

```
smtp inet n - n - - smtpd
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
```

-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, permit_sasl_authenticated

на следующую запись:

smtp inet n - n - - smtpd

и добавьте следующие строки:

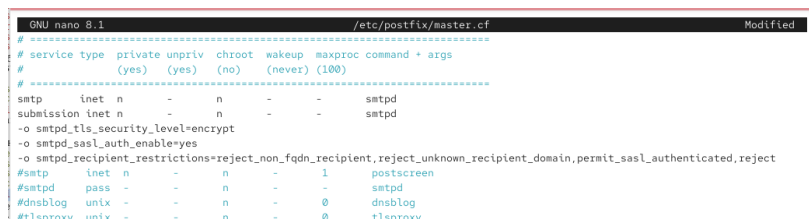
submission inet n - n - - smtpd

-o smtpd_tls_security_level=encrypt

-o smtpd_sasl_auth_enable=yes

-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, permit_sasl_authenticated

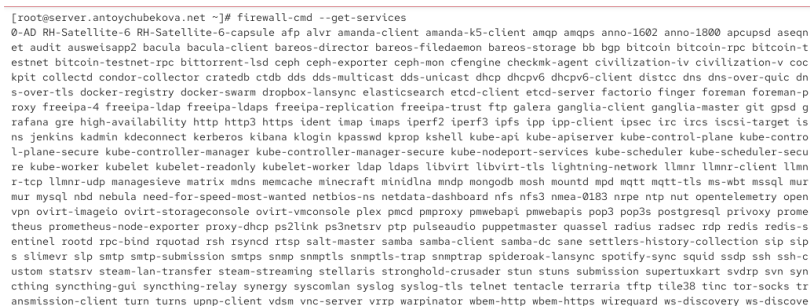
Эта запись создаёт безопасный SMTP-порт 587 (submission), через который пользователи, прошедшие SASL-аутентификацию, могут отправлять почту по зашифрованному каналу (TLS). Иными словами — порт 25 используется для приёма почты между серверами, а порт 587 — для отправки писем клиентами (почтовыми программами). (рис. 4.22).



```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf Modified
#
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
#
smtp inet n - n - - smtpd
submission inet n - n - - smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, permit_sasl_authenticated, reject
#smtp inet n - n - 1 postscreen
#smtpd pass - - n - - smtpd
#dnsmlog unix - - n - - @ dnsmlog
#tlsproxy unix - - n - - @ tlsproxy
```

Рисунок 4.22: Конфигурация Postfix

Настроим межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission. (рис. 4.23 и рис. 4.24).



```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqn
et audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v coc
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dn
s-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-p
roxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd g
rafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs ircs-target is
ns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contro
l-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secu
re kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr
r-tcp llmnr-udp managiesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongod mosh mounded mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry open
vpn ovirt ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prome
theus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-s
entinel roothd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sip
s slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-c
ustom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syn
cthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client turn turns upnp-client vdsim vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discove
```

Рисунок 4.23: Настройка межсетевого экрана

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.24: Настройка межсетевого экрана

Перезапустим Postfix. (рис. 4.25).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.25: Перезапуск Postfix

На клиенте подключимся к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl. Протестируем подключение по telnet. Затем проверим аутентификацию. Мы видим некоторую информацию.

Сервер server.antoychubekova.net на порту 587 поддерживает шифрование STARTTLS.

Используется самоподписанный сертификат RSA-3072, действительный 1 год.

Соединение успешно установлено и шифруется, но сертификат не проверен доверенным центром (что нормально для тестовой среды). Аутентификация клиента по сертификату не запрашивается.(рис. 4.26).


```

Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA-PSS
Server Temp Key: X25519, 253 bits
---
SSL handshake has read 2077 bytes and written 433 bytes
Verification error: self-signed certificate
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Server public key is 3072 bit
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
---
250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 031712EC627CBEA613FF79982A45F3FD875617A166A8F1950AAEB5F760039072
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: F9A921BFA2F8B303668F9CA0885B14C371DE83B2CF736E07C307D84BD75CA988637C32D9A2FD2742E05343B437AA75B2
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - 2b 96 f7 1f 7e bd 83 90-9d 46 ea 50 2e ce 38 b1 +...-....F.P..8.
0010 - 8c 59 1f b9 5c a0 84 ec-08 5a 1d 8f 6e af 7a 32 .Y..\....Z...n.z2
0020 - 69 92 27 6a 61 e5 2c ec-33 6f 8f 1e 9c 6e 62 df i.'ja...3o...nb.
0030 - 16 97 e6 b0 a3 4d 5f 53-4c e4 6e 76 c9 c0 cc f0 .....M.SL.nv....
0040 - 8a d1 40 51 38 b8 ea 44-99 37 64 fe 00 5a 74 01 ..@08..D.7d..Zt.
0050 - d4 85 8d f9 9a fe 7e c2-86 05 b9 14 3f a4 2f 7e .....-.....?./~
0060 - 32 5b 32 2b 95 bb 3a 01-b4 37 84 fa 5b 38 dc 20 2[2+.....7..[8.
0070 - 3e 32 d3 0c 72 d6 c5 3a-16 92 19 f2 b5 92 3f f7 >2...r.....?..
0080 - 54 06 bd 17 bd c4 94 33-31 ac 21 93 e3 f8 00 97 T.....31.!.....
0090 - f2 1a b3 7d ba ee e2 95-63 e9 51 49 c5 93 5a bb ...}....c.QI..Z.
00a0 - 9e 18 9e f3 29 56 86 33-35 be a9 13 76 12 a7 fa ....)V.35...v....
00b0 - dc 4e 72 5d 83 b8 c9 d0-6c 56 a2 ea 16 2b e7 e8 .Nr]....lV...+...
00c0 - 4a d7 e5 f7 ef 2b 71 41-ef 6c e7 4a 74 46 47 2b J....+qA.l.JtFG+

    Start Time: 1762013550
    Timeout : 7200 (sec)

```

Рисунок 4.27: Проверка подключения к SMTP-серверу через 587-й порт

Мы видим, что все корректно обрабатывается. (рис. 4.28).

```

---
read R BLOCK
EHLO test
250-server.antoychubekova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YW50b3ljaHVIZWtvdmEAYW50b3ljaHVIZWtvdmEAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
closed
[root@client.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.28: Проверка подключения к SMTP-серверу через 587-й порт

Проверим корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution, предварительно скорректировав настройки учётной записи, а именно для SMTP-сервера укажите порт 587, STARTTLS и обычный пароль. (рис. 4.29).

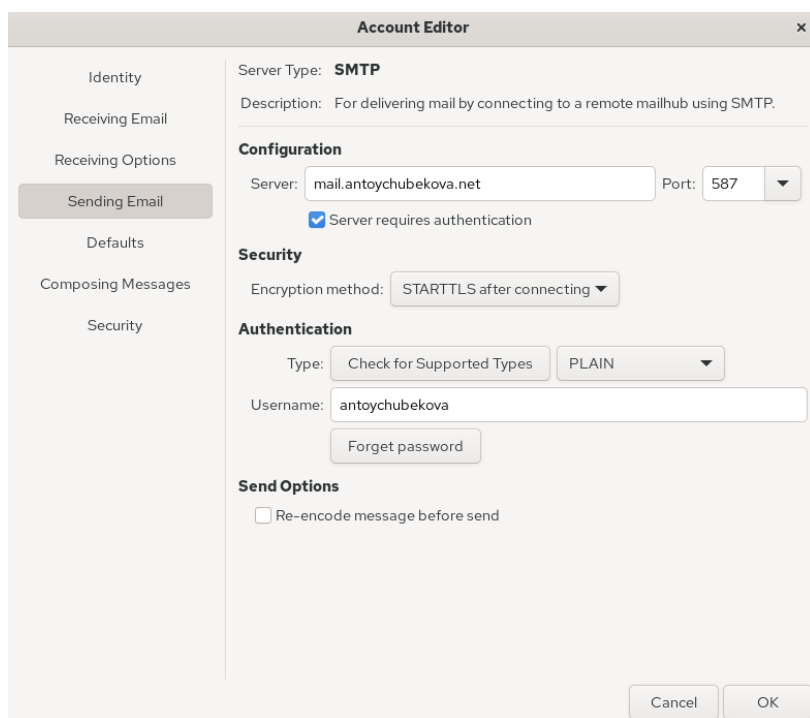


Рисунок 4.29: Изменения настроек SMTP-сервера

Теперь попробуем отправить письмо на адрес antoychubekova@antoychubekova.net. (рис. 4.30).

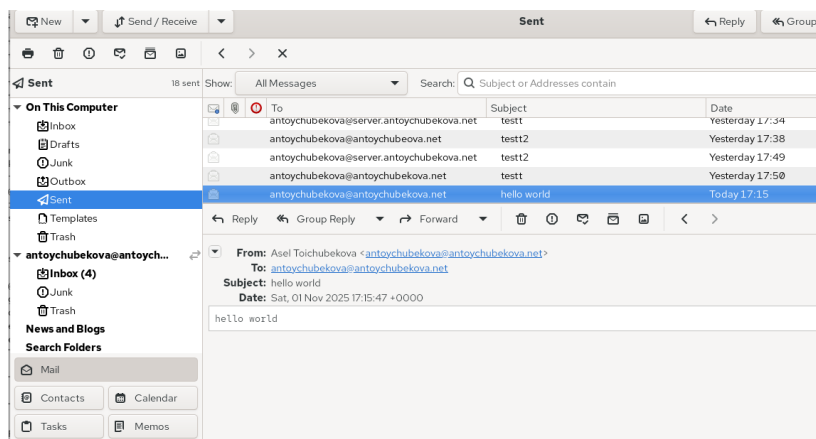


Рисунок 4.30: Отправка письма

Если посмотрим на мониторинг почтовой службы (рис. 4.31) и почтовый ящик (рис. 4.32), мы удостоверимся, что письмо было успешно отправлено.

```
Nov 1 17:15:48 server postfix/smtpd[64548]: connect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Nov 1 17:15:48 server postfix/tlsmgr[52778]: warning: btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache is unavailable. unsupported dictionary type: btree
Nov 1 17:15:49 server postfix/smtpd[64548]: 6358E410ACBF: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30], sasl_method=PLAIN, sasl_username=antoychubekova
Nov 1 17:15:49 server postfix/cleanup[64554]: 6358E410ACBF: message-id=<cf89a7c1607ee1945020604ddb47c8f4efdb0924.camel@antoychubekova.net>
Nov 1 17:15:49 server postfix/smtpd[64548]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 rset=1 quit=1 commands=9
Nov 1 17:15:49 server postfix/qmgr[52235]: 6358E410ACBF: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=620, nrcpt=1 (queue active)
Nov 1 17:15:49 server postfix/local[64555]: 6358E410ACBF: passing <antoychubekova@antoychubekova.net> to transport=lmtp
Nov 1 17:15:49 server dovecot[48403]: lmtp[64557]: Connect from local
Nov 1 17:15:49 server dovecot[48403]: lmtp[antoychubekova]<64557><eZ6KK0VABmkt/AAAUOfkDQ>: msgid=<cf89a7c1607ee1945020604ddb47c8f4efdb0924.camel@antoychubekova.net>: saved mail to INBOX
Nov 1 17:15:49 server postfix/lmtp[64556]: 6358E410ACBF: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=server.antoychubekova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.56, delays=0.14/0.1/0.16/0.15, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <antoychubekova@antoychubekova.net> eZ6KK0VABmkt/AAAUOfkDQ Saved)
Nov 1 17:15:49 server dovecot[48403]: lmtp[64557]: Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov 1 17:15:49 server postfix/qmgr[52235]: 6358E410ACBF: removed
```

Рисунок 4.31: Мониторинг почтовой службы

```

[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 20 messages 5 unread
 1 Asel Toichubekova      2025-10-29 19:17      18/721      "hello
►U 2 Asel Toichubekova      2025-10-29 18:48      18/725      "testing
 3 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:00      19/765      "hello bro
 U 4 Asel Toichubekova      2025-10-28 11:38      18/719      "1111
 5 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:02      18/747      "TEST
 U 6 Asel Toichubekova      2025-10-29 18:50      18/755      "ppppppp
 U 7 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:28      18/760      "hello world
 8 Asel Toichubekova      2025-10-29 19:24      18/743      "hi
 9 Mail Delivery System    2025-10-29 23:13      78/2903     "Undelivered Mail Ret
10 Mail Delivery System    2025-10-29 23:23      84/3259     "Undelivered Mail Ret
11 Mail Delivery System    2025-10-29 23:25      79/2885     "Undelivered Mail Ret
12 Asel Toichubekova      2025-10-29 23:52      18/743      "we
13 Asel Toichubekova      2025-10-29 23:54      18/717      "wel
14 Mail Delivery System    2025-10-31 17:26      79/3039     "Undelivered Mail Ret
15 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:34      18/767      "testt
16 Mail Delivery System    2025-10-31 17:38      77/2859     "Undelivered Mail Ret
17 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:49      18/769      "testt2
18 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:50      18/739      "testt
19 antoychubekova@clien    2025-11-01 15:21      21/943      "LMTP test
U 20 Asel Toichubekova      2025-11-01 17:15      22/939      "hello world

```

Рисунок 4.32: Почтовый ящик

4.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot и Postfix. (рис. 4.33).

```

[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf'? y
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.antoychubekova.net server]#

```

Рисунок 4.33: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесите соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`. (рис. 4.34 и рис. 4.35).

```
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
```

Рисунок 4.34: Редактирование исполняемого файла

```

GNU nano 8.1 mail.sh Modified
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,$myd
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain p
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'

echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private

postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_s
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

postfix set-permissions

restorecon -vR /etc

systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl restart dovecot

```

Рисунок 4.35: Редактирование исполняемого файла

Внесем изменения в файл `/vagrant/provision/client/mail.sh`, добавив установку telnet. (рис. 4.36).

```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/client/mail.sh Mod
e
echo "Provisioning script $0"
e
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
e
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
e
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
L
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet

```

Рисунок 4.36: Редактирование исполняемого файла

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 10 я приобрела практические навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

6 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: [http : / / www . postfix . org / SASL _ README . html](http://www.postfix.org/SASL_README.html)
(visited on 09/13/2021).